
Alternativa

- a) (1 punt) Considera el sistema $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$. Afegeix-hi una tercera equació de la forma $ax + by = c$ de manera que el sistema continuï sent compatible, i una altra de manera que passi a ser incompatible. Justifica-ho.

Solució. El sistema té una sola solució, $(x, y) = (2, 1)$. Resposta oberta.

Continua sent compatible si la tercera equació també la compleix: per exemple, $2x + 3y = 7$, perquè $4 + 3 = 7$. El sistema de tres equacions és compatible determinat, amb la mateixa solució.

Passa a ser incompatible si la tercera equació no la compleix: per exemple, $x + y = 4$, que contradia la primera. Cap parella (x, y) no compleix les tres equacions alhora.